Notas sobre Intervalos de Confianza

Profesora: Diana Carolina Moreno Chavarro

Intervalos de confianza

Esta es una pequeña guía para aprender a calcular e interpretar intervalos de confianza. Se desarrolla Intervalos de confianza para la media, diferencia de medias, proporción y diferencia de proporciones para muestras grandes.

1. Muestras grandes

1.1. Intervalo de confianza para la media

Supuestos:

- La muestra n debe ser mayor o igual a 30.
- Varianza poblacional conocida.

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ejemplo: Con objeto de estimar la cantidad media que gasta un cliente en una comida en un importante restaurante, se recogieron los datos de una muestra de 49 clientes. Suponga que la desviación estándar de la población es \$5.

1. **¿Cuál es el margen de error para 95 % de confianza?**
2. **Si la media muestral es de \$24.80 ¿Cuál es el intervalo de confianza de 95 % para la media poblacional?**

Solución: **Datos:**
$n = 49$, $\sigma = 5$, **nivel de confianza,** $n.c. = 0.95$, $\bar{x} = 24.8$, **a partir de esta información podemos responder a las preguntas:**

1. **Margen de error**

$$m.e. = Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96\left(\frac{5}{\sqrt{49}}\right) = 1.40$$

2. **Intervalo de confianza**

$$\bar{x} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
$$24.8 - 1.4 \leq \mu \leq 24.8 + 1.4$$
$$23.40 \leq \mu \leq 26.20$$

Con un nivel de confianza de 95 % la verdadera media poblacional de la cantidad que gasta un cliente en una comida está entre 23.40 y 26.20 dólares.

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
n=49#tamaño de muestra
sigma=5#desviación estándar poblacional
nc=0.95#nivel de confianza
a=1-nc#error
se=sigma/sqrt(n);se#error estándar
z=qnorm(a/2,lower.tail = FALSE);z#valor de z
me=z*se;me #margen de error
promedio=24.8#media muestral
LI=promedio-me;LI#Límite inferior del intervalo
LS=promedio+me;LS#Límite superior del intervalo
```

Ejercicio: **Nielsen Media Research llevó a cabo un estudio para saber cuánto tiempo se veía televisión en los hogares, en el horario de 8:00 a 11:00 de la noche. Los datos que se encuentran en el archivo Nielsen del disco compacto son consistentes con los hallazgos reportados (The World Almanac, 2003), dieron una media de 8.5 horas. Con base en estudios anteriores, la desviación estándar poblacional se considera conocida y es de 3.5 horas. Dé una estimación mediante un intervalo de confianza de 95 % para la media del tiempo que se ve televisión por semana en el horario de 8:00 a 11:00 de la noche. Suponga que el tamaño de muestra es 30.**
Solución: **Datos:**
$n =$; $\bar{x} =$; $\sigma =$

1. **Margen de error**

$$m.e. = Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} =$$

2. **Intervalo de confianza**

3. **Conclusión**

1.2. Intervalo de confianza para la proporción

Supuestos:
Se debe cumplir que $n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$.
Si $\hat{p}$ es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n, y $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, un intervalo de confianza aproximado del 100(1-α) % para el parámetro binomial p se obtiene por medio de

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Ejemplo: **El sindicato de una empresa A está considerando una propuesta de fusionarse con otro sindicato. De acuerdo con los estatutos del sindicato de la empresa A, es necesario que por lo menos tres cuartas partes de los miembros del sindicato aprueben la fusión. En una muestra aleatoria de 2000 miembros del sindicato, se tiene que 1600 están a favor de la fusión.**

1. **¿Cuál es el valor estimado de la proporción poblacional?.**
2. **Determine un intervalo de confianza de 95 % para la proporción poblacional.**
3. **De acuerdo al intervalo, ¿La empresa se fusiona?**

Solución:
Datos:
$n = 2000$, $x = 1600$, **nivel de confianza** $n.c. = 0.95$

1. **Valor estimado de la proporción poblacional**

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{1600}{2000} = 0.8$$

2. **Intervalo de confianza de 95 % para la proporción poblacional.**

$$m.e. = Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 1.96\left(\sqrt{\frac{0.8(1-0.8)}{2000}}\right) = 0.018$$

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$
$$0.8 - 0.018 \leq p \leq 0.8 + 0.018$$
$$0.78 \leq p \leq 0.82$$

3. **Con un nivel de confianza de 95 %, el sindicato de la empresa A sí se fusiona, pues la verdadera proporción de miembros que aprueba la fusión está entre 0.78 y 0.82, que es mayor a 0.75.**

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
n=2000#tamaño de muestra
x=1600#desviación estándar poblacional
nc=0.95#nivel de confianza
a=1-nc
pe=x/n#proporción estimada
qe=1-pe
se=sqrt(pe*qe/n)
```

```
z=qnorm(a/2,lower.tail = FALSE)
me=se*z
LI=pe-me;LI
LS=pe+me;LS
prop.test(x,n,conf.level = 0.95,correct = FALSE)
```

Ejercicio: **Cuando se trata de anunciar, los "preadolescentes" no están listos para mensajes de línea dura que publicistas usan con frecuencia para llegar a los adolescentes. El estudio del grupo Geppeto encontró que 78 % de los "preadolescentes" entienden y disfrutan anuncios que son tontos por naturaleza. Suponga que el estudio comprendió 1030 "preadolescentes".**

- **Construya un intervalo de confianza de 90 % para la proporción de "preadolescentes" que entienden y disfrutan anuncios que son tontos por naturaleza.**
- **¿Piensa usted que más de 75 % de todos los "preadolescentes" disfrutan anuncios que son tontos por naturaleza? ¿Por qué?**

Solución:
Datos:
$n =$, $x =$, **nivel de confianza** $n.c. =$

1. **Valor estimado de la proporción poblacional**

$$\hat{p} = \frac{x}{n} =$$

2. **Intervalo de confianza de 95 % para la proporción poblacional.**

$$m.e. = Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} =$$

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

3. **Conclusión**

1.3. Intervalo de confianza para la diferencia de medias

Supuestos:

1. Muestras aleatorias independientes.
2. Las muestras n_1 y n_2 deben ser mayor o igual a 30.
3. Varianzas poblacionales conocidas.

Si las muestras aleatorias son independientes y se conoce la varianza de cada población, entonces un intervalo de confianza de $(1-\alpha)100\,\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

donde:

- La estimación puntual de la diferencia es $\bar{x_1} - \bar{x_2}$
- El error estándar es $SE(\bar{x}_1 - \bar{x_2}) = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

Además:

1. Si las poblaciones muestreadas están distribuidas normalmente, entonces la distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ está distribuida normalmente exactamente, cualquiera que sea el tamaño muestral.
2. Si las poblaciones muestreadas no están distribuidas normalmente, entonces la distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ está distribuida normalmente aproximadamente cuando n_1 y n_2 son ambas de 30 o más, debido al teorema del límite central.

Interpretación Los intervalos de confianza para la diferencia de medias se interpretan de la siguiente forma:

1. Si el intervalo contiene al 0, significa que $\mu_1 \approx \mu_2$, en este caso el límite inferior del intervalo es negativo y el límite superior es positivo.
2. Si tanto el límite inferior como el superior son negativos, entonces $\mu_1 < \mu_2$.
3. Si tanto el límite inferior como el superior son positivos, entonces $\mu_1 > \mu_2$.

Ejemplo: Durante el 2003 los precios de la gasolina alcanzaron record de precios altos en 16 estados de Estados Unidos (The Wall Street Journal, 7 de marzo de 2003). Dos de los estados afectados fueron California y Florida. La American Automobile Association encontró como precio medio muestral por galón \$2.04 en California y \$1.72 por galón en Florida. Use 40 como tamaño de la muestra de California y 35 como tamaño de la muestra en Florida. Suponga que estudios anteriores indican que la desviación estándar poblacional en California es 0.10 y en Florida 0.08.

1. ¿Cuál es la estimación puntual de la diferencia entre los precios medios poblacionales por galón en California y Florida?
2. ¿Cuál es el margen de error con un 90 % de confianza?
3. ¿Cuál es la estimación por intervalo de 90 % de confianza para la diferencia entre los precios medios poblacionales por galón en California y en Florida?
4. Interprete el intervalo obtenido.

Solución: Datos:

	California	Florida
Media muestral	$\bar{x}_1 = 2.04$	$\bar{x}_2 = 1.72$
Desviación estándar poblacional	$\sigma_1 = 0.10$	$\sigma_2 = 0.08$
Tamaño muestral	$n_1 = 40$	$n_2 = 35$

1. **Estimación puntual de la diferencia entre los precios medios poblacionales por galón en California y Florida**

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 2.04 - 1.72 = 0.32$$

2. **Margen de error**

$$m.e. = Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 1.64\sqrt{\frac{0.10^2}{40} + \frac{0.08^2}{35}} = (1.64)0.021 = 0.03444$$

3. **Estimación por intervalo de 90 % de confianza para la diferencia entre los precios medios poblacionales por galón en California y en Florida**

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$0.32 - 0.034 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 0.32 + 0.034$$

$$0.286 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 0.354$$

4. **Con un nivel de confianza de 90 % los precios medios por galón de gasolina entre los dos estados es diferente, en este caso el precio medio del estado de California es mayor que el de Florida.**

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
n1=40
n2=35
prom1=2.04
prom2=1.72
sigma1=0.10
sigma2=0.08
ep=prom1-prom2;ep#estiamción puntual
nc=0.90
a=1-nc
z=qnorm(a/2,lower.tail = FALSE);z
se=sqrt(sigma1^2/n1+sigma2^2/n2);se
```

```
me=z*se;me
LI=ep-me;LI
LS=ep+me;LS
```

Ejercicio:
En una gran universidad, se extrajeron muestras aleatorias independientes de 120 estudiantes de marketing y de 90 de economía financiera. Se observó que la calificación media de la muestra aleatoria de estudiantes de marketing era de 3.08 y la de la muestra aleatoria de estudiantes de economía financiera era de 2.88. Basándose en estudios similares anteriores, se supone que la desviación estándar poblacional de los estudiantes de marketing es 0.42 y que la desviación típica poblacional de los estudiantes de economía financiera es 0.64. Calcule un intervalo de confianza de 95 %, interprete el resultado.

Solución: Datos:

	Marketing	Economía financiera
Media muestral	$\bar{x}_1 =$	$\bar{x}_2 =$
Desviación estándar poblacional	$\sigma_1 =$	$\sigma_2 =$
Tamaño muestral	$n_1 =$	$n_2 =$

1. **Estimación puntual**

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 =$$

2. **Margen de error**

$$m.e. = Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} =$$

3. **Estimación por intervalo de 95 % de confianza:**

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$
$$\leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$
$$\leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

4. **Interpretación**

1.4. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

Suponga que las muestras aleatorias independientes de las observaciones n_1 y n_2 han sido seleccionadas de poblaciones binomiales con parámetros p_1 y p_2, respectivamente. Un intervalo de confianza de $(1-\alpha)100\,\%$ está dado por:

$$(\hat{p}_1-\hat{p}_2)-Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1}+\frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}\leq p_1-p_2\leq(\hat{p}_1-\hat{p}_2)+Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1}+\frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$$

Las muestras, n_1 y n_2 deben ser lo suficientemente grandes para que la distribución muestral de $(\hat{p}_1-\hat{p}_2)$, puede ser aproximado por una distribución normal, esto es, $n_1\hat{p}_1>5$,$n_1\hat{q}_1>5$, $n_2\hat{p}_2>5$, $n_2\hat{q}_2>5$

Ejemplo: Dos marcas de refrigeradores, denotadas por A y B, están garantizadas por 1 año. En una muestra aleatoria de 50 refrigeradores de la marca A, se observó que 12 de ellos fallaron antes de terminar el periodo de garantía. Una muestra aleatoria independiente de 60 refrigeradores de la marca B también reveló 12 fallas durante el período de garantía. Calcule la diferencia real (p_1-p_2) entre las proporciones de fallas durante el período de garantía, con un coeficiente de confianza de aproximadamente 0.98.

Solución: Datos:

$n_1=50; n_2=60, x_1=12; x_2=12;$ **nivel de confianza=**0.98 $\alpha=0.02$

$$\hat{p}_1-\hat{p}_1=\frac{12}{50}-\frac{12}{60}=\frac{1}{25}=0.04$$

Margen de error

$$\begin{aligned}Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1}+\frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}&=Z_{0.01}\sqrt{\frac{(0.24)(0.75)}{50}+\frac{(0.2)(0.8)}{60}}\\&=2.33(0.079)\\&=0.185\end{aligned}$$

Intervalo

$$\begin{aligned}0.04-0.185\leq p_1-p_2\leq 0.04+0.185\\-0.145\leq p_1-p_2\leq 0.225\end{aligned}$$

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
##############################
#IC para la diferencia de proporciones
##############################
```

```
n1=50
n2=60
x1=12
x2=12
#con el comando prop.test
prop.test(c(x1,x2),c(n1,n2),conf.level = 0.98,correct = FALSE)

pe1=x1/n1#proporción estimada 1
qe1=1-pe1
pe2=x2/n2#proporción estimada 1
qe2=1-pe2
se=sqrt(pe1*qe1/n1+pe2*qe2/n2);se #error estándar
nc=0.98
a=1-nc
z=qnorm(a/2,lower.tail = FALSE)
me=z*se;me#margen de error
ep=pe1-pe2
LI=ep-me;LI
LS=ep+me;LS
```

Ejercicio: **A cierto genetista le interesa determinar la proporción de hombres y mujeres de la población que padecen cierto trastorno sanguíneo menor. En una muestra aleatoria de 1000 hombres encuentra que 250 lo padecen; mientras que de 1000 mujeres examinadas, 275 parecen padecerlo. Calcule un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia entre la proporción de hombres y mujeres que padecen el trastorno sanguíneo.**

Solución: **Datos:**

$n_1 =$ $;n_2 =$ $,x_1 =$ $;x_2 =$; **nivel de confianza=** ; $\alpha =$

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_1 =$$

Margen de error

$$Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} =$$
$$=$$
$$=$$

Intervalo

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} \leq p_1 - p_2 \leq (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$$
$$\leq p_1 - p_2 \leq$$
$$\leq p_1 - p_2 \leq$$

Interpretación:

2. Bibliografía

1. Wackerly, D. D., Muñoz, R., & Humbertotr, J. (2010). Estadística matemática con aplicaciones (No. 519.5 W3).

2. Beaver, B. M., Beaver, R. J., & Mendenhall, W. (2008). Introducción a la probabilidad y estadística. México: Cengage Learning.

3. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008

4. Mynbaev, K. (2010). Companion for "Statistics for Business and Economics" by Paul Newbold, William L. Carlson and Betty Thorne.

5. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.

6. Webster, A. L., & García, Y. M. (2000). Estadística aplicada a los negocios y la economía.